Fragebogen der Fachschaft zu **mündlichen Prüfungen** im Informatikstudium

Dieser Fragebogen gibt den KommilitonInnen, die nach dir die Prüfung ablegen wollen, einen Einblick in Ablauf und Inhalt der Prüfung. Das erleichtert die Vorbereitung.

Bitte verwende zum Ausfüllen einen schwarzen Stift. Das erleichtert das Einscannen.

Barcode:

2 214100 140537

Dein Studiengang: Master Informatik

Prüfungsart:
- ☐ Wahlpflichtfach
- X Vertiefungsfach
- ☐ Ergänzungsfach

Welches ? Telematik

Prüfungsdatum: 17.07.2023

Prüfer/-in: Prof. Waldhorst

Beisitzer/-in:.....

Prüfungsfächer und Vorbereitung:

Veranstaltung	Dozent/-in	Jahr	regelmäßig besucht?
Mobilkommunikation	Waldhorst	WS2022/23	Ja, ziemlich.

Prüfungsablauf:

Prüfungsdauer: ca. 25 Minuten

Note: 1,3

War diese Note angemessen?

Hatte 2-3 kleinerer Hänger. War schon fair.

✎ Wie war der Prüfungsstil des Prüfers / der Prüferin?
(Prüfungsatmosphäre, (un)klare Fragestellungen, Frage nach Einzelheiten oder eher größeren Zusammenhängen, kamen häufiger Zwischenfragen oder ließ er/sie Dich erzählen, wurde Dir weitergeholfen, wurde in Wissenslücken gebohrt?)

Sehr lockere und entspannte Atmosphäre. Er hat eigentlich immer ziemlich gut zu seinen nächsten Fragen hergeleitet und immer noch Dinge dazu erklärt/mehr (Zusatz-)Infos gegeben. Eigentlich war immer klar, worauf er nun hinaus wollte.

↳ Rückseite bitte nicht vergessen!

✎ Hat sich der Besuch / Nichtbesuch der Veranstaltung für dich gelohnt?

Vorlesungen wurden aufgezeichnet, Live-Termine leider nicht. Lohnt sich trotzdem dort hinzugehen. Tatsächlich wurde ich auch etwas über Sicherheit in Mobilfunknetzen gefragt. Das kam ausschließlich in einem Termin dran (also nicht auf den Vorlesungsfolien oder den Aufzeichnungen). War aber auch nur eine kleine Nebenfrage…

✎ Wie lange und wie hast Du Dich alleine bzw. mit anderen vorbereitet?

Allein, ca. 2-3 Wochen

✎ Welche Tipps zur Vorbereitung kannst Du geben? (Wichtige / Unwichtige Teile des Stoffes, gute Bücher / Skripten, Lernstil)

Vorlesungsaufzeichnungen, Folien, Self-Test-Questions, Quiz auf Ilias, Dokumente der Live-Termine anschauen! (sind richtig easy, aber auf jeden Fall auch relevant)

✎ Kannst Du ihn/sie weiterempfehlen? Ja Warum?

Er ist ein sehr freundlicher Dozent. Die Vorlesung war interessant, die Live-Termine ebenfalls. Er wirkt sehr engagiert, motiviert und auch kompetent. Die Prüfung war auch sehr angenehm. Sehr zu empfehlen!

Einziges Manko: Allgemein bei den Vorlesungen vom Telematik-Lehrstuhl muss man gefühlt alles wissen, was auf den Folien steht.

✎ Fanden vor der Prüfung Absprachen zu Form oder Inhalt statt? Wurden sie eingehalten?

Grundsätzlich ist alles relevant. 5G hab ich aber in keinem Protokoll gesehen und auch komplett ausgelassen (das ist aber das eigene Risiko, da offiziell prüfungsrelevant)

✎ Kannst Du Ratschläge für das Verhalten in der Prüfung geben?

Ruhig bleiben. Er leitet die Fragen echt gut ein und sagt schon ziemlich deutlich, worauf er hinaus möchte. Gab nur ein paar kleinere Stellen, bei denen ich erstmal nicht weiter wusste, aber da erklärt er und gibt Hinweise.

Inhalte der Prüfung: → Bitte auf die Rückseite und weitere Blätter!

- Schreibe bitte möglichst viele Fragen und Antworten auf.
- Wo wurde nach Herleitungen oder Beweisen gefragt oder anderweitig nachgehakt?
- Worauf wollte der Prüfer / die Prüferin hinaus?
- Welche Fragen gehörten nicht zum eigentlichen Stoff?

Zwischendrin kamen hin und wieder kleinere Zusatzfragen, an die ich mich jetzt nicht mehr erinnere. Die waren Gesprächsabhängig, aber nicht sehr schwierig und gut zu beantworten, wenn man das Thema gut verstanden hat. 1-2 Hänger hatte ich drin. Wichtig sind ihm die Zusammenhänge: Welches der Verfahren wird für X benutzt und warum?

Standardfrage: Welche Unterschiede zwischen Drahtlosen/drahtgebundenen Netzen? Da hab ich alle möglichen Dinge aufgezählt und erklärt: Positionsmanagement, Handover, Mehrwegeausbreitung/ISI etc. Steht ganz am Anfang der Vorlesung hintereinander. Kann man also sehr gut vorbereiten.

Wie genau entsteht denn ISI? Überlagerung von zeitlich versetzten Signalen. 1. Symbol des verzögerten Signals überlappt mit dem 2. Symbol des Signals, das direkt eintrifft.

Was kann man dagegen tun? Hab gesagt, das OFDM dagegen ziemlich robust ist und habe dann angefangen alles was ich zu OFDM wusste zu erklären. Grundfrequenz und Unterträger (die Harmonischen zur Grundfrequenz), also ganzzahlige Vielfache der Frequenz der Grundfrequenz. Da sie orthogonal sind, kann man sie näher zusammenschieben bzw. überlappen, damit hat man eine geringere Bandbreite. Da man Symbole nun parallel übersenden kann, hätte man einen höheren Durchsatz. Man kann sich deshalb längere Symbolzeiten erlauben. Zusammen mit den CPs (Cyclic Prefix) ist man sehr robust gegen ISIs.

Dann kam ein paar Fragen zu aktivem und passivem Scannen: Da habe ich beide Verfahren so ausführlich wie möglich erklärt. Beacon-Interval beim passiven Scannen, beim aktiven Scannen mit der Anfrage vom Nutzer (wusste den Begriff nicht mehr, hat ihn aber scheinbar auch nicht gestört. Wenn man weiß, worum es geht und wie es funktioniert, dann scheinen ihm einzelne (unwichtigere) Begriffe nicht wichtig zu sein. Die ganz wichtigen Fachbegriffe sollten aber sitzen. Das Wort hieß ‚Sondierungsanfrage' oder so.). Wann ist das aktive scanning schneller als das passive? Etc.

Dann wollte er wissen, welches Verfahren im Mobilfunknetz eingesetzt wird. Das wusste ich nicht. Hab dann aber argumentiert, dass aktives scannen meistens schneller geht und für Zellwechsel wohl praktisch wäre. Andererseits muss das Gerät aktive nach AP suchen muss und das Energie kostet. Auch wenn ich die Antwort nicht wusste hatte ihm die Argumentation gefallen, denke, weil ich anhand der Aspekte der Vorlesung argumentiert habe.

Dann wollte er von mir wissen was versteckte und ausgelieferte Endgeräte sind. Beide Szenarien erklärt. Sollte kein Problem sein.

Dann ganz klassisch DCF und PCF. Hab da erst mal allgemein die Unterschiede erklärt. Dann sollte ich das Szenario mit den versteckten Endgeräten an der Tafel aufzeichnen. Hier waren wir relativ lange. Schritt für Schritt aufgezeichnet und alles Mögliche erklärt. Verschiedene Fälle: wie lang müsste die BO-Zeit von C sein, damit es keine Kollision bei B gibt (nach dem Ack) etc. Solche Fragen wurden da gestellt.

Wenn man das Thema verstanden hat, ist das kein Problem. Da hatte ich ganz kurz einen kleinen Fehler gemacht, weil ich vergessen hatte, dass C das Signal von A ja nicht mitbekommt. Er hat eine kurze Bemerkung gemacht, und ich hab's sofort korrigiert. Wurde bei der Bewertung später nur kurz erwähnt, aber nicht sonderlich angekreidet, da ich das fast zeitgleich bemerkt hab. Hab da auch CWindows erklärt (mit Formeln) und war so detailliert wie möglich.

Am Schluss kam dann eine Security frage: Was können wir gegen das Abhören tun? Wir hatten das in einem der Live-Termine besprochen und auch bei GSM/UMTS verglichen. Wusste ich nicht, hat aber auch gleich gesagt, dass es eine Randfrage und nicht so wichtig war.

Dann kurz raus. Ich wurde nach meiner Einschätzung gefragt: Die Security-Frage wusste ich nicht, relativ am Anfang hing ich irgendwo (active/passive scanning, welches Benutzt wird) ansonsten hatte ich das Gefühl, alles verstanden und relativ gut erklärt zu haben. Er meinte, die hätten das genauso gesehen. Insgesamt fand er meine Prüfung sehr gut. Insbesondere, dass ich Formeln für z.B. CWindow min/max konnte und solche Details. Ansonsten gab es nur paar Kleinigkeiten, bei denen ich etwas Angeschoben werden musste. „Abzüge in der B-Note". Das war wohl 1-2 kleine Hänger zu viel. Die Bewertung fand ich aber fair. Die Prüfung sehr entspannt, ziemlich klare Fragen, freies Gespräch.

Tipp: Schaut euch die ganzen Protokolle und Self-Test-Questions an, die bereiten einen sehr gut auf die Prüfung vor. Ich würde auch die Übungen nochmal durchgehen. Wenn man die Inhalte kann, versteht man auch locker die Notizen der Übungen ohne Tonspur (wurde ja nicht aufgezeichnet). Die kommen also (zu einem kleinen Teil) auch dran und waren schlußendlich meine 1.0er-Bremse.

Viel Glück.